Instituto La Salle Florida · Equipo Electromecánica
Equipo Desafío ECO YPF 2026

Sistema de instrumentación y telemetría

Diseño conceptual para el Endurance de 80 minutos

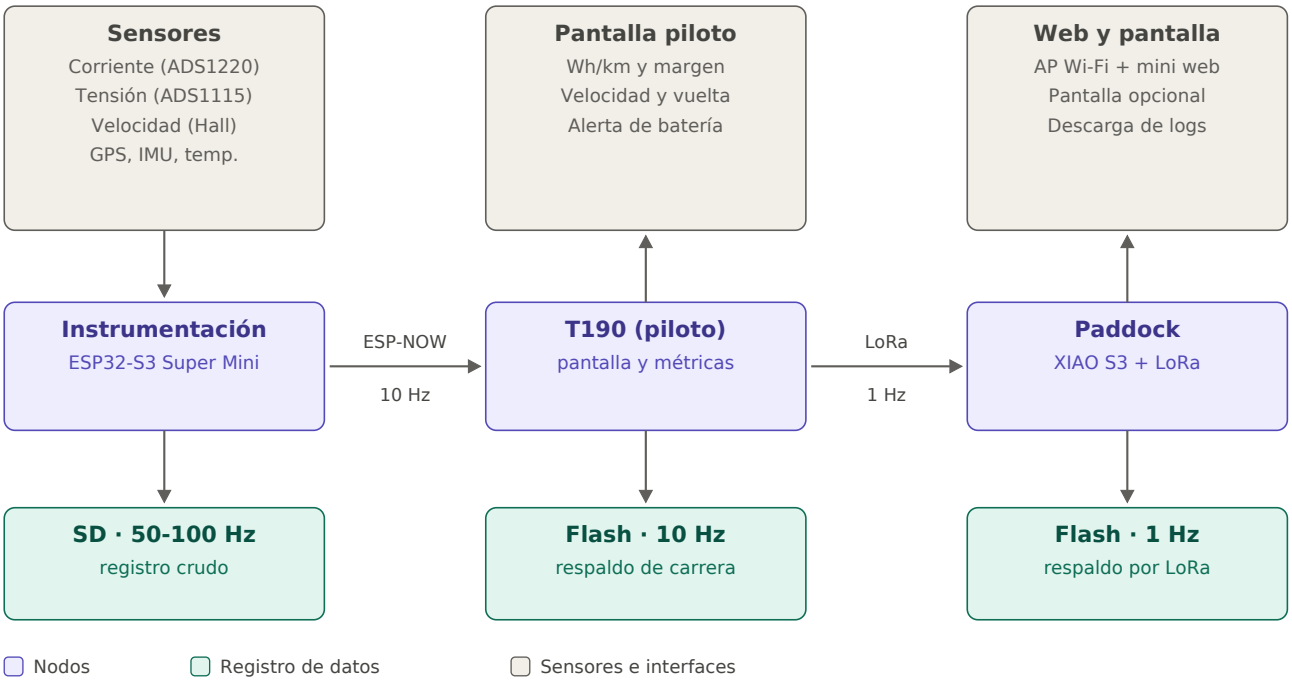
14 de octubre de 2026 · Versión 0.1 · Borrador conceptual

1. Objetivo

En el Endurance gana el vehículo que más distancia recorre en 80 minutos usando solo la energía de las baterías provistas, y detenerse en pista implica la exclusión de la carrera. Este sistema mide, calcula y muestra lo que el piloto y el equipo necesitan para administrar esa energía: cuánto se consumió, cuánto queda, cuánto cuesta cada kilómetro y qué ritmo sostener hasta el final. Además registra todo para analizar el rendimiento después de cada prueba.

Antecedente. La arquitectura 2025 usaba dos placas (delantera y trasera) unidas por RS-485, con pantalla Nextion y un módulo LoRa E22. El diseño 2026 la reemplaza por una única placa de instrumentación en el auto, un display principal con LoRa y un nodo en el paddock.

2. Arquitectura



Nodo	Hardware	Función
Instrumentación (auto)	ESP32-S3 Super Mini	Mide corriente (ADS1220), tensión de baterías (ADS1115) y velocidad (contador de pulsos). Integra Wh y distancia. Registra en SD.
Display principal (auto)	Heltec Vision Master T190 (ESP32-S3 + SX1262, TFT de 1,9")	Recibe por ESP-NOW, calcula y muestra las métricas al piloto, respalda en flash y reenvía por LoRa al paddock.
Paddock	XIAO ESP32-S3 con LoRa (a confirmar)	Recibe por LoRa, levanta un AP Wi-Fi con mini web de telemetría, pantalla opcional, respaldo en flash.

Enlaces: instrumentación a T190 por ESP-NOW (unicast, ~10 Hz) y T190 a paddock por LoRa (~1 Hz). El Super Mini no tiene radio sub-GHz, por eso el T190 hace de nodo central.

3. Reparto de cálculos

Principio de diseño: el nodo que tiene las muestras crudas integra y envía contadores acumulados. Los nodos que muestran calculan las métricas derivadas restando contadores de dos paquetes recibidos.

Dónde	Qué calcula	Por qué ahí
Placa de instrumentación	Wh acumulados (integral de V·I), pulsos acumulados, tensión mínima entre baterías, tiempo	Es la única con las muestras crudas y un reloj propio
T190	Wh/km (instantáneo, de la vuelta, acumulado), energía restante, margen, velocidad objetivo	Se cambian fórmulas y parámetros sin reflashear el sensor
Paddock	Log completo, modelo de batería, estrategia	Cómputo pesado y sin apuro

Paquete rápido (`telem_t`):

```
typedef struct __attribute__((packed)) {
  uint16_t seq;
  uint32_t t_ms;            // reloj de la placa
  uint64_t e_uWh;           // energía acumulada (entero, no float)
  uint32_t pulses;          // pulsos acumulados
  uint16_t v_pack_mV;
  int16_t  i_mA;
  uint16_t v_min_batt_mV;   // la batería más débil del pack
  uint8_t  flags;
} telem_t;                  // ~28 bytes, ~10 Hz por ESP-NOW, ~1 Hz por LoRa
```

Un segundo paquete lento (~1 Hz) lleva GPS, temperaturas y vuelta actual.

Por qué contadores y no tasas

- Un paquete perdido no pierde energía: cualquier tasa se obtiene restando dos paquetes recibidos.
- Si el T190 se reinicia en plena carrera, se resincroniza con el siguiente paquete.
- El cero de la carrera es una línea base (`e_uWh` y `pulses`) que el T190 guarda al apretar "Start", sin comandos hacia el sensor.
- Se mandan pulsos crudos: el perímetro de rueda, que hay que calibrar en pista, se aplica en el T190.

Implementación en la placa de instrumentación

- Acumular la energía en un entero de 64 bits (µWh) con timestamps de `esp_timer_get_time()`. Un float de 32 bits pierde resolución al sumar incrementos chicos a un total grande.
- Tarea de muestreo fijada al core 1, para que las ráfagas de Wi-Fi no metan jitter en el Δt.
- Pulsos con el periférico PCNT del S3 y filtro de glitches (`pcnt_unit_set_glitch_filter`).
- Guardar los acumuladores en NVS cada 10 a 30 s para sobrevivir a un reinicio.
- En el T190, no hacer trabajo largo dentro de los callbacks de ESP-NOW: encolar el dato y procesarlo en otra tarea. El reenvío LoRa corre en su propia tarea.

4. Métricas de eficiencia

Métrica	Definición	Para qué sirve
Energía consumida (Wh)	Integral de V·I dt	Base de todo lo demás
Energía restante estimada	E_utilizable menos E_consumida	E_utilizable sale de los ensayos de descarga (efecto Peukert) y es un parámetro editable
Potencia instantánea (W)	V · I	Ritmo actual

Métrica	Definición	Para qué sirve
Wh/km instantáneo	P[W] / v[km/h], suavizado ~100 m o 10 s	Coaching de conducción (se dispara con el auto casi parado)
Wh/km por vuelta y acumulado	Δ Wh / Δ km	El acumulado manda para la estrategia
Margen de energía al minuto 80	E_restante menos P_media_reciente × t_restante	Positivo: se puede acelerar. Negativo: hay que aflojar
Tensión de la batería más débil	mínimo de V1 a V4	Con las baterías en serie, la más baja es la que corta
Distancia	pulsos × perímetro / pulsos por vuelta	Calibrar en pista; cruzar con GPS

Nota de unidades: W/km no es una unidad de eficiencia. Usar Wh/km (o su inversa, km/kWh).

Criterios de estrategia

- Es una prueba de tiempo fijo. Si la energía alcanza para ir a fondo, ir más rápido es gratis. Si no alcanza, la meta es llegar al minuto 80 con la batería casi vacía, porque detenerse en pista es exclusión.
- La energía útil del plomo-ácido depende de la corriente: descargar más fuerte entrega menos Wh. Conviene un ritmo parejo.
- La zona de carga del Endurance es opcional. Parar a recargar cuesta minutos de los 80, pero permite ir más rápido el resto; el Wh/km acumulado ayuda a decidir.

5. Registro de datos

Dónde	Tasa	Medio	Tamaño por carrera de 80 min
Instrumentación	50 a 100 Hz	SD (SDMMC, 1 bit)	~38 MB a 100 Hz y ~80 B por fila
T190	10 Hz	Flash interna (16 MB)	~1,3 MB
Paddock	1 Hz	Flash interna	~130 kB

- La SD va en la placa de instrumentación porque es la única que ve todas las muestras sin pérdidas y no depende de la radio. Para analizar vuelta por vuelta, LoRa a 1 Hz es muy grueso.
- Escribir desde una tarea de baja prioridad con buffer circular y bloques de varios KB: una escritura a SD puede bloquearse decenas o cientos de ms.
- Usar el controlador SDMMC del S3 para no compartir el bus SPI del ADS1220.
- El corte de energía del auto es brusco: flush cada ~1 s y un formato tolerante a un final truncado (CSV por líneas).
- Cada fila lleva `t_ms`, un identificador de sesión y, si hay GPS, la hora UTC, para alinear los tres logs.

6. Sensores adicionales (propuestos)

Sensor	Prioridad	Qué aporta	Dónde integrar
GPS (10 Hz)	Alta	Detección de vuelta por línea virtual, largo real del circuito, calibración automática del perímetro de rueda, mapa de consumo por zona	Instrumentación (UART). Al T190 y al paddock solo vuelta y resumen a 1 Hz
Temperatura	Media	Batería (el reglamento pide no más de 40 °C al salir a pista y la capacidad varía con la temperatura), motor y controlador medidos por fuera	Instrumentación (1-Wire con DS18B20, o NTC), 0,2 a 1 Hz

Sensor	Prioridad	Qué aporta	Dónde integrar
IMU	Baja	Detección fina de frenadas y curvas, pendiente. El ensayo de coast-down se resuelve con la velocidad por pulsos	Instrumentación (I2C), solo a SD a 100-200 Hz, no por radio

El GPS no reemplaza a los pulsos como velocidad principal: es referencia y herramienta de análisis. Antena con vista al cielo, no bajo fibra de carbono ni metal.

7. Comunicaciones

7.1 ESP-NOW (instrumentación a T190)

Parámetro	Valor	Origen del dato
Latencia, paquete de 30 a 50 B	~1 a 3 ms en un sentido	Estimación a partir del tiempo en el aire a 1 Mbps. A validar en el auto
Ancho de banda útil	~460 a 600 kbps continuos con parámetros por defecto	Mediciones de terceros
Payload máximo	250 B (v1.0) y 1470 B (v2.0)	Documentación de Espressif
Uso previsto	28 B a 10 Hz ≈ 2,2 kbps (menos del 1 % de la capacidad)	Cálculo

- Riesgos reales en pista: interferencia en 2.4 GHz (Wi-Fi, hotspots, Bluetooth), apantallamiento de la antena PCB por chasis o batería, y ruido electromagnético del motor y del controlador.
- Mandar más rápido de lo que el stack despacha acumula cola y sube la latencia (hay casos documentados con picos de decenas de ms). Esperar el callback de envío antes del siguiente paquete.
- Unicast con ACK para los datos que la otra placa necesita. Broadcast (sin ACK ni cifrado) solo para observadores; agregar identificador de equipo, secuencia y CRC.
- Fijar el canal con `esp_wifi_set_channel()` en todos los nodos y elegir el menos ocupado (1, 6 u 11).

7.2 Referencia cableada

Medio	Velocidad	Latencia, frame ~30 B	Determinismo	Inmunidad al ruido
RS-485 a 115200 (arquitectura 2025)	~115 kbps	~2,6 ms	Alto	Alta
CAN a 1 Mbps	1 Mbps	~0,1 ms (frame de 8 B)	Muy alto	Alta
ESP-NOW (por defecto)	~0,5 a 0,6 Mbps útiles	~1 a 3 ms, con jitter	Medio	Media

En latencia y ancho de banda, ESP-NOW queda a la par o mejor que el RS-485 anterior. Pierde previsibilidad y robustez, así que sirve para telemetría y display, no para datos críticos de control.

7.3 LoRa (T190 a paddock)

- El módulo LoRa del T190 es opcional en la compra y la banda se elige al comprarlo. Confirmar que el equipo tenga LoRa y sea la variante de 902 a 928 MHz. Potencia máxima de unos 21 dBm.
- Un paquete de ~28 B a SF7 y 125 kHz ocupa del orden de 70 ms en el aire (cálculo manual): 1 Hz es cómodo. ESP-NOW (2.4 GHz) y LoRa (sub-GHz) no se interfieren.
- Si el receptor del paddock es un E22 o un SX126x, usar los mismos parámetros en ambos extremos: frecuencia, SF, BW, CR y sync word.

7.4 Paddock y configuración por Wi-Fi

- Interfaz principal: mini web servida por un AP Wi-Fi en el XIAO S3. Datos por SSE o WebSocket a 1 Hz, gráficos dibujados en el navegador y descarga de logs. La pantalla es opcional.
- Como el paddock recibe por LoRa y no usa ESP-NOW, su AP no compite por canal.
- Página de configuración (perímetro de rueda, modelo de capacidad) en el T190: SoftAP más servidor HTTP. ESP-NOW y el AP comparten radio y canal, así que el Super Mini debe fijarse al canal del AP. Activar el AP solo bajo demanda y apagarlo en carrera.

8. Pendientes y consultas al organizador

- **Instrumentación permitida.** El reglamento (11.5 técnico) menciona voltímetro, amperímetro y medidor de velocidad. GPS, IMU, temperaturas, registro en SD y telemetría LoRa hacia boxes no figuran: consultar a concursodesafioeco@ypf.com.
- **Alimentación de la placa de instrumentación.** Desde las baterías de tracción o con pila propia (una lectura limita las baterías propias a la energía de seis pilas AA).
- **Datos de las baterías y el motor.** Capacidad y tensión nominal, tensión de corte del controlador y potencia del motor no figuran publicados.
- **Datos del auto y la pista.** Diámetro de rueda, pulsos por vuelta y largo de vuelta del circuito.
- **Hardware.** Confirmar la variante del T190 (LoRa y banda) y los pines libres del XIAO S3 con LoRa.
- **Ensayos.** Descarga de las baterías (modelo de capacidad), coast-down, alcance LoRa pista a paddock, y latencia y pérdida de ESP-NOW dentro del auto.

9. Próximos pasos

1. Definir `telem_t` en un `.h` compartido entre la placa de instrumentación y el T190.
2. Prototipo de la placa de instrumentación: ADS1220, ADS1115, PCNT e integración de Wh.
3. Enlace ESP-NOW instrumentación a T190 y banco de latencia y pérdida dentro del auto.
4. Pantalla del T190 con las métricas de la sección 4.
5. LoRa T190 a paddock y mini web.
6. Registro en SD y ensayos de coast-down y de descarga.
7. Incorporar GPS, luego temperaturas.
8. Enviar las consultas al organizador.

Los valores marcados como estimación o cálculo deben validarse con ensayos en el auto antes de usarse como criterio de decisión.

Fuentes

- Espressif, referencia de la API de ESP-NOW: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html
- Pruebas de throughput de ESP-NOW (QuickESPNow): https://github.com/gmag11/QuickESPNow
- Caso documentado de jitter en ESP-NOW: https://github.com/espressif/esp-now/issues/115
- Heltec Vision Master T190: https://heltec.org/project/vision-master-t190/